கோட்பாடு 3 பயன்படுத்தி,

$$P(A\cup B) = P(A \cup [B-(A \cap B)])$$

$$= P(A) + P[B-(A\cap B)] \qquad (8.1)$$

$(A \cap B) \subset B,$,

$$B = (A\cap B)\cup(B-(A\cap B))$$

வலதுபக்கம் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் வெட்டா கணங்கள் ஆகும்.
எனவே கொள்கை 3–ன் படி

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B-(A\cap B))$$

$$P[B-(A\cap B)] = P(B) - P(A\cap B) \qquad (8.2)$$

சமன்பாடு (8.2) ஐ (8.1) இல் பிரதியிட

$$P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B).$$

கிளைத்தேற்றம் : A, B மற்றும் C என்பன ஏதேனும் மூன்று நிகழ்ச்சிகள் எனில்

$$P(A\cup B\cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A\cap B) - P(A\cap C) - P(B\cap C) + P(A\cap B\cap C)$$

எடுத்துக்காட்டு 8.12

ஆண்டு விளையாட்டு போட்டியில் 11 ஆம் வகுப்பில் படிக்கின்ற 260 மாணவர்களில், 90 பேர் கபடி போட்டியிலும், 120 பேர் ஹாக்கி போட்டியிலும் மற்றும் 50 பேர் இரண்டு போட்டியிலும் கலந்துகொள்கின்றனர். ஒரு மாணவன் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றான். தேர்ந்தெடுக்கும் மாணவன் (i) கபடி அல்லது ஹாக்கி, (ii) இரண்டு போட்டியிலும் கலந்து கொள்வதற்கான, (iii) ஹாக்கியில் மட்டும், (iv) கபடியில் மட்டும், (v) சரியாக ஒன்றில் மட்டும். கலந்து கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு :

$n(s)=260$

A : மாணவர்கள் கபடி போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி A என்க.

B : மாணவர் ஹாக்கியில் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி B என்க.

$$n(A) = 90;\quad n(B) = 120;\quad n(A\cap B) = 50$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{90}{260}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{120}{260}$$

Ch8_11th Stats TM.indd 236 2/17/2019 12:03:19 PM